Plano — Emulador Web (SNES, Mega Drive, PS1)

Oct 31, 2026 · @Lucas

Escopo e decisões

A v1 roda SNES, Mega Drive e PS1 direto no navegador, para usuários logados, usando o EmulatorJS (GPL-3.0) com a interface do site por cima. O critério de escolha de cada núcleo é a licença, e o Mega Drive é o único console sem núcleo livre pronto no EmulatorJS.

Console	Núcleo recomendado	Licença	BIOS	Observação
SNES	bsnes	GPLv3	Não	Trocar o padrão do EmulatorJS (Snes9x), que tem licença não comercial
Mega Drive	Genesis Plus GX (padrão)	Não comercial	Não	O outro núcleo disponível, PicoDrive, também é não comercial; ver decisão abaixo
PS1 (principal)	Beetle PSX HW (`mednafen_psx_hw`)	GPLv2	Sim, enviada pelo usuário	Núcleo recomendado pelo RetroAchievements
PS1 (alternativo)	PCSX ReARMed	GPLv2	Não precisa	Para quem não tem BIOS; o RetroAchievements deixou de aceitar conquistas nele

Decisão pendente: Mega Drive

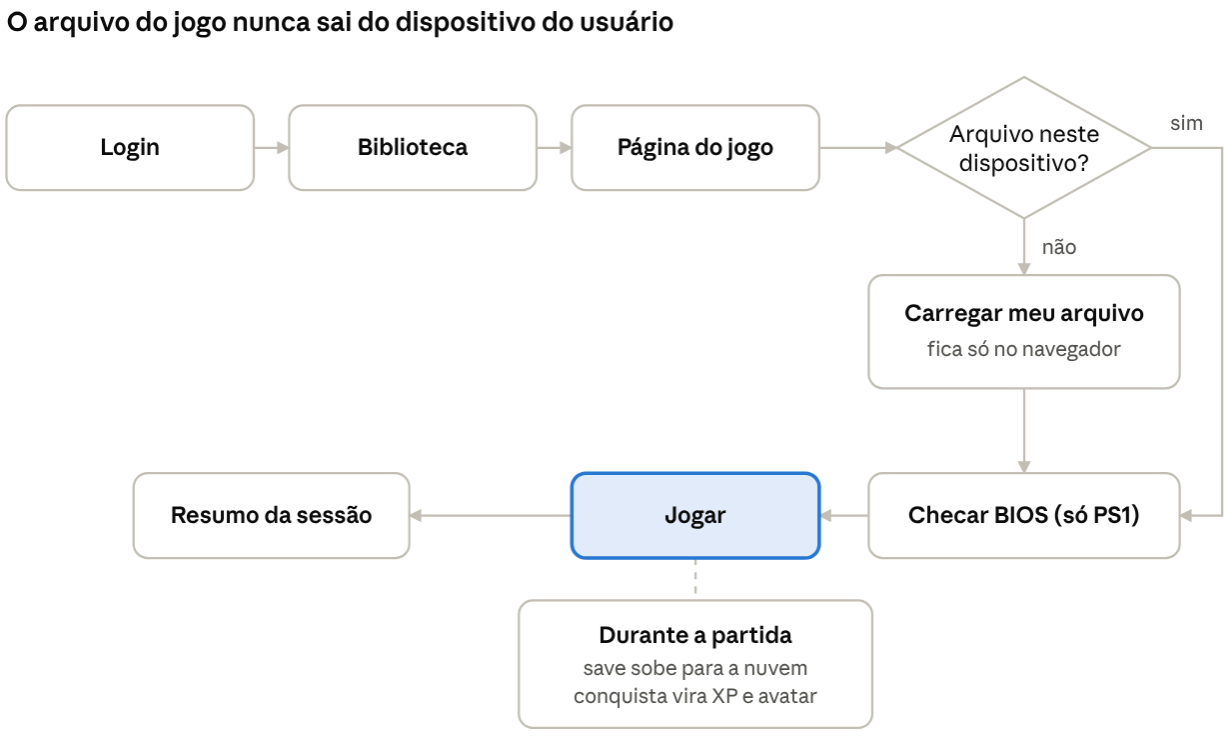
Se o site tiver anúncios, loja ou assinatura, usar um núcleo não comercial é arriscado. O autor do Genesis Plus GX já recusou publicamente relicenciar o código como GPL. Há três caminhos:

1. **Lançar SNES e PS1 primeiro** e deixar o Mega Drive para a fase seguinte (recomendado).
2. **Pedir autorização por escrito** ao autor do Genesis Plus GX para uso no site.
3. **Compilar um núcleo livre** (por exemplo, BlastEm, GPLv3) para WebAssembly. É mais trabalho técnico, e a viabilidade no navegador precisa ser testada.

Fora do escopo da v1: PS2, N64, PSP, Nintendo DS e outros consoles, além de multiplayer online (netplay).

Experiência do usuário

Do login ao jogo são no máximo 3 cliques para quem já carregou o arquivo uma vez. O arquivo só é pedido na primeira vez em cada dispositivo.



fluxo do usuário · do login ao resumo da sessão

Na primeira vez, o usuário carrega o arquivo, o navegador calcula o hash e o site reconhece o jogo. Nas próximas, o jogo abre direto. Saves e conquistas sincronizam durante a partida, e o resumo mostra tempo, conquistas e XP ao sair.

Identidade visual

O usuário nunca vê a interface padrão do EmulatorJS. O emulador roda só como "motor" dentro de um canvas, e toda a interface em volta (biblioteca, barra de controles, menus, avisos de conquista) é feita com os componentes e as cores do site. Os botões padrão são

escondidos pela configuração do EmulatorJS, e os comandos (salvar, carregar, pausar, tela cheia) são chamados pela API JavaScript dele.

Tokens da marca (a preencher)

Token	Onde aparece	Valor
Cor primária	Botões, barra de progresso, foco	a definir
Cor de destaque de conquista	Aviso de conquista, XP ganho	a definir
Fundo e superfície	Biblioteca, menus, moldura do player	a definir
Fonte de títulos	Nomes de jogos, telas	a definir
Fonte de texto	Menus, descrições	a definir
Raio e sombras	Cards, botões, modais	a definir
Logo / ícone animado	Tela de carregamento do núcleo	a definir
Som de conquista	Aviso de conquista desbloqueada	a definir (som próprio)

Telas

1. **Biblioteca.** Jogos por console, com capa (IGDB), progresso de conquistas e um selo "pronto neste dispositivo" para quem já carregou o arquivo.
2. **Página do jogo.** Botão "Carregar meu arquivo", checagem de BIOS (PS1), lista de conquistas, saves na nuvem e tempo de jogo.
3. **Player.** Tela cheia ou janela, com moldura da marca e barra própria: salvar, carregar, pausar, tela cheia, controles, sair.
4. **Menu de pausa.** Saves (com miniatura), conquistas do jogo, configuração de controles e de vídeo.
5. **Aviso de conquista.** Card animado no canto, com ícone, nome, XP ganho e o avatar do usuário comemorando.
6. **Resumo da sessão.** Ao sair: tempo jogado, conquistas, XP e progresso de nível.
7. **Controles.** Mapeamento de teclado e gamepad; controle por toque só para SNES e Mega Drive no celular.

O que preciso de você para aplicar a identidade

- Logo (de preferência em SVG) e nome da área de emulação no site.
- Paleta de cores e fontes, ou o link do site ou prints de 2–3 telas.
- Tom dos textos da interface (mais sério ou mais descontraído).

Arquitetura técnica

O jogo roda 100% no navegador do usuário. O servidor só guarda conta, catálogo, saves e progresso, e nunca recebe uma ROM ou BIOS.

Peça	Como funciona
Rota do player	Subdomínio próprio (ex.: `play.seusite.com`), separado do portal. SNES, Mega Drive e PS1 não exigem threads, mas o isolamento deixa pronto para consoles futuros (PSP) sem quebrar anúncios do portal
EmulatorJS e núcleos	Hospedados no seu próprio CDN, com versão fixada. Isso evita depender do CDN deles e mantém os save states compatíveis entre sessões
Arquivo do jogo	O usuário seleciona o arquivo; ele fica só no navegador (IndexedDB/OPFS) para as próximas vezes
Identificação do jogo	O navegador calcula o hash do arquivo e envia só o hash. O servidor casa o hash com o catálogo e com o RetroAchievements
BIOS do PS1	Selecionada pelo usuário, guardada só no dispositivo, validada por hash contra a lista de BIOS conhecidas
Saves na nuvem	Save do jogo (SRAM/memory card) e save states sobem para o storage (S3/R2) por usuário e jogo, guardando as últimas 10 versões
Sessões	Início e fim de cada sessão são registrados (tempo de jogo, "jogando agora")
Monitoramento	Erros de núcleo, FPS médio e falhas de carregamento no Sentry

API mínima

- `GET /library`: jogos do usuário, com progresso e último save.
- `POST /games/identify`: recebe o hash, devolve o jogo do catálogo (ou "não reconhecido").
- `GET` e `PUT /saves/:gameId`: baixa e envia saves, com versão e data.
- `POST /sessions`: abre e fecha sessão de jogo.
- `POST /achievements/unlock`: registra conquista vinda do RetroAchievements e libera XP.

Conflito de saves

Se o save local e o da nuvem forem diferentes, a tela pergunta qual usar, mostrando data e miniatura de cada um. Nenhum save é apagado sem confirmação.

Desempenho esperado

- **SNES e Mega Drive:** rodam em qualquer PC e na maioria dos celulares.
- **PS1:** PC razoável ou celular intermediário para cima.
- Testar em Chrome, Edge, Firefox e Safari; no Safari do iPhone, o EmulatorJS tem tratamento especial e precisa de testes próprios.

Conquistas retrô e gamificação

As conquistas retrô vêm do RetroAchievements e entram no mesmo tracking, XP e avatar dos jogos de Steam e Xbox. A integração é feita em duas etapas, da mais simples para a mais exigente.

Etapa 1 — Sincronização pela conta (v1)

- O usuário conecta a conta RetroAchievements no perfil.
- O site sincroniza as conquistas pela API web do RetroAchievements, valendo para qualquer emulador compatível que ele use.
- Hardcore e softcore aparecem separados; hardcore vale mais XP.

Etapa 2 — Conquistas dentro do seu player

- Integrar a biblioteca oficial `rcheevos` ao player, para a conquista aparecer na hora, com o aviso no estilo da marca.

- No começo, só softcore. O modo hardcore exige aprovação do RetroAchievements: o emulador precisa estar público há pelo menos 6 meses e bloquear save states, rewind, câmera lenta e cheats nesse modo.
- O seletor hardcore/softcore fica na tela do jogo, antes de iniciar; trocar de modo exige reiniciar o jogo.

Regras de XP do emulador

Ação	XP	Limite
Conquista retrô softcore	5	—
Conquista retrô hardcore	10–50 conforme os pontos dela no RetroAchievements	—
Jogo dominado (100% hardcore)	300	—
Tempo de jogo	2 a cada 30 min	20/dia
Primeira sessão em cada console	25	1 por console

Badges e itens de avatar

- **Badges da plataforma:** "Primeira fita" (primeira sessão), "Colecionador 16-bit" (5 jogos de SNES ou Mega Drive com 100%), "Memória cheia" (10 jogos de PS1 com save na nuvem).
- **Itens de avatar:** cartucho dourado, controle clássico como acessório, moldura pixel art. Todos genéricos, sem personagens ou logos de jogos.
- **"Jogando agora"** no perfil e no avatar, com o jogo e o tempo da sessão.
- **Missões semanais retrô:** por exemplo, "pegue 3 conquistas hardcore em jogos de SNES".

Jurídico e conformidade

O emulador pode ser redistribuído com a interface do site, desde que as licenças sejam cumpridas; jogos, BIOS e chaves nunca passam pelo site. Este plano não é orientação jurídica; vale validar a lista final com um advogado antes do lançamento.

Obrigações das licenças (GPL)

- [ ] Publicar o código-fonte do player modificado (EmulatorJS + sua interface) num repositório público, sob GPL-3.0.
- [ ] Link "Código-fonte e licenças" no rodapé do player, listando cada núcleo, autor e licença.
- [ ] Manter os avisos de copyright dos autores originais.
- [ ] Usar nome e logo próprios para o player, sem usar os nomes dos projetos originais como marca.
- [ ] Só usar núcleos não comerciais (Mega Drive) com autorização por escrito ou numa área sem monetização.

Proibições

- Hospedar, enviar ou linkar ROMs ou ISOs de jogos comerciais.
- Distribuir BIOS ou indicar onde baixar.
- Fazer upload do arquivo do usuário para o servidor.
- Usar capas, logos ou nomes de jogos como itens de avatar ou na marca do player. Capas no catálogo só via API, com crédito.

Termos de uso e textos da interface

- O usuário declara que usa cópias próprias, obtidas legalmente (por exemplo, extraídas dos cartuchos e discos dele).
- Aviso claro na tela de carregar arquivo: "o arquivo fica só no seu dispositivo".
- Canal de denúncia e remoção (contato de direitos autorais) no rodapé.
- Privacidade (LGPD): explicar quais dados de sessão e de conquistas são guardados.

Jogos que podem ser oferecidos prontos

Homebrews e jogos indie para SNES, Mega Drive e PS1, distribuídos com autorização expressa do autor. Isso permite que qualquer visitante jogue na hora, sem arquivo próprio, e dá vitrine para desenvolvedores independentes.

Roadmap

São cerca de 9–10 semanas até um beta fechado com SNES e PS1 (estimativa para 1 dev com apoio de IA). O Mega Drive entra quando a decisão de licença estiver resolvida.

Fase 1 — Protótipo técnico (~1–2 semanas)

- [ ] Subir o EmulatorJS no subdomínio, com núcleos hospedados por você
- [ ] Configurar bsnes (SNES), Beetle PSX HW e PCSX ReARMed (PS1)
- [ ] Carregar arquivo local e guardar no navegador
- [ ] Medir desempenho em 3 PCs e 3 celulares

Fase 2 — Interface da marca (~2 semanas)

- [ ] Esconder a interface padrão e criar a barra de controles própria
- [ ] Biblioteca, página do jogo e menu de pausa com os tokens da marca
- [ ] Tela de carregamento com logo e mapeamento de controles

Fase 3 — Conta e nuvem (~2 semanas)

- [ ] Identificação do jogo por hash
- [ ] Saves na nuvem com versões e tela de conflito
- [ ] Registro de sessões e "jogando agora"

Fase 4 — Conquistas e gamificação (~2 semanas)

- [ ] Conectar conta RetroAchievements e sincronizar pela API
- [ ] Regras de XP, badges e itens de avatar do emulador
- [ ] Resumo da sessão ao sair

Fase 5 — Beta fechado (~1 semana)

- [ ] Termos de uso, página de licenças e código-fonte publicado
- [ ] 3–5 homebrews autorizados para jogar na hora
- [ ] Beta com 50–100 usuários; abrir ao público com 95% das sessões sem erro e nenhum save perdido

Depois do beta

- [ ] Resolver o Mega Drive (autorização ou núcleo livre)
- [ ] Integrar `rcheevos` no player (softcore)
- [ ] Pedir aprovação hardcore ao RetroAchievements após 6 meses público
- [ ] Avaliar novos consoles (GBA, N64, PSP)

Fontes

- Núcleos do EmulatorJS (documentação oficial)

- Núcleos por sistema no EmulatorJS (RomM)
- Licenças dos núcleos libretro
- Genesis Plus GX: autor recusa relicenciar como GPL
- RetroAchievements: requisitos de hardcore
- RetroAchievements: fim do suporte ao PCSX ReARMed